



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК5 «Системы обработки информации»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

*Разработка системы управления шаговым двигателем на
микроконтроллере.*

Студент группы ИУК5-72Б

(подпись, дата)

Коммер К. А.

(Фамилия И.О.)

Руководитель курсового проекта

(подпись, дата)

Пономарёв С. В.

(Фамилия И.О.)

Калуга, 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУК5
(Вершинин Е.В.)
« ____ » _____ 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине Элементы управления в автоматизированных системах
обработки информации и управления

Студент группы ИУК5-72Б Коммер Кристиан Айгарович
(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Разработка системы управления шаговым двигателем на
микроконтроллере.

Направленность КП учебный

Источник тематики кафедра ИУК5

Задание

Написать программу управления шагового двигателя, в которой при нажатии кнопки скорость вращения вала двигателя будет возрастать от *min* к *max*, при этом диоды должны извещать о скорости вращения вала двигателя по закону: включено 4 диода – скорость 100% от *max* скорости вращения вала.

Оформление курсового проекта

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического материала КП (плакаты, схемы, чертежи и т.п.):

- Блок-схема программы – 1 лист формата А3;
- Схема устройства – 1 лист формата А3;

Дата выдачи задания « ____ » _____ 2024 г.

Руководитель

(подпись, дата)

Пономарёв С. В.

(Фамилия И.О.)

Студент

(подпись, дата)

Коммер К. А.

(Фамилия И.О.)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение курсового проекта

по дисциплине Элементы управления в автоматизированных системах
обработки информации и управления

Студент группы ИУК5-72Б Коммер Кристиан Айгарович
(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Разработка системы управления шаговым двигателем на
микроконтроллере.

№	Наименование этапов	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель	Куратор
1	Задание на выполнение	1-я нед.			
2	Выполнение основных расчетов и эскизов графической части	10-я нед.			
3	Выполнение и окончательное оформление графической части и расчетно-пояснительной записки	14-я нед.			
4	Защита	17-я нед.			

Студент _____ Руководитель _____
(подпись, дата) (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Техническое задание.....	6
1.1 Общие сведения.....	6
1.2 Назначения и цели создания системы.....	6
1.3 Требования к системе.....	7
1.4 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы.....	8
1.5 Порядок контроля и приемки системы.....	9
1.6 Требования к документированию.....	9
2. Научно-исследовательская часть.....	10
2.1 Постановка задачи проектирования.....	10
2.2 Описание предметной области.....	10
2.3 Анализ аналогов и прототипов.....	12
2.4 Перечень задач подлежащих решению в процессе разработки.....	14
2.5 Обоснование выбора инструментов и платформы для разработки.....	15
3. Проектно-конструкторская часть.....	16
3.1 Разработка аппаратной и программной структуры системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере.....	16
3.2 Разработка алгоритмов системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере.....	17
3.3 Разработка аппаратной архитектуры системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере.....	17
3.4 Разработка систем передачи информации системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере.....	18
3.5 Разработка интерфейса взаимодействия пользователя с системой автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере.....	19
4. Проектно-технологическая часть.....	20
4.1 Тестирование и отладка макета аппаратной и программной частей системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере.....	20
4.2 Разработка руководства пользователя.....	21
4.3 Экспериментальные данные тестирования процедур и функциональных задач.....	22
Приложение – листинг программы.....	25
Заключение.....	27
Список литературы.....	28

Введение

Шаговые двигатели – это особый тип электрических двигателей, которые нашли широкое применение в различных областях техники благодаря своей способности осуществлять точные угловые перемещения. Они отличаются от традиционных двигателей постоянного или переменного тока принципом работы и конструктивными особенностями.

Двигатель постоянного тока: Используется в широком спектре приложений, где не требуется высокая точность позиционирования, например, вентиляторы, насосы, электроинструменты, игрушки.

Шаговый двигатель: Используется в приложениях, где требуется точное позиционирование, например, 3D-принтеры, ЧПУ-станки, робототехника, приводы оптических дисков, принтеры.

Актуальность темы обусловлена постоянным ростом требований к точности и надежности автоматизированных систем. Шаговые двигатели успешно справляются с этими требованиями, обеспечивая высокую точность позиционирования и повторяемость движений.

1. Техническое задание

1.1 Общие сведения

1.1.1 Полное наименование системы:

Разработка системы управления шаговым двигателем на микроконтроллере.

1.1.2 Наименование организации-заказчика, разработчика системы:

Заказчик: КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана

Разработчик: Студент КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана группы ИУК5-72Б

Коммер К.А.

1.1.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы:

Плановый срок начала работ 1 сентября 2024 года.

Плановый срок окончания работ 1 декабря 2024 года.

1.2 Назначения и цели создания системы

1.2.1 Назначение системы:

Система предназначена для автоматизации управления шаговым двигателем с помощью микроконтроллера.

1.2.2 Цели создания системы:

Система создается для получения практических навыков создания автоматизированных систем под управление микроконтроллера.

1.3 Требования к системе

1.3.1 Требования к системе в целом

1.3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы:

Система представляет собой 3 части:

- Программное обеспечение
- Микроконтроллер
- Шаговый двигатель и компоненты

1.3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой:

- Включение шагового двигателя
- Индикация скорости вращения шагового двигателя светодиодами
- Управление скоростью вращения вала двигателя с помощью кнопок

1.3.3 Требования к видам обеспечения

1.3.3.1 Требование к входным и выходным данным:

Входными данными системы является сигнал нажатия кнопки.

Выходными данными системы являются сигнал на изменение светодиодной индикации и скорости вращения вала двигателя.

1.3.3.2 Требования к программному обеспечению системы:

Для разработки системы используется язык программирования C++. В качестве среды разработки используется Arduino IDE.

1.3.3.3 Требования к техническому обеспечению системы:

Для реализации системы требуются следующие компоненты:

- Arduino Uno
- Шаговый двигатель
- Драйвер шагового двигателя
- Макетная плата
- Светодиоды
- Провода
- Кнопки
- Резисторы

1.4 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы:

Таблица 1.1 - План график

№	Состав работ	Промежуток времени
1	Утверждение темы, задания на разработку, технического задания. Оформление ТЗ. Описание предметной области и требований к системе.	6 - 7-я недели
2	Оформление введения и исследовательской части. Демонстрация работы макета системы.	8 - 9-я недели
3	Оформление проектно-конструкторской части. Разработка эксплуатационной документации.	10 - 11-я недели

Таблица 1.1 - Продолжение

4	Завершающее оформление документации согласно требованиям ГОСТ. Все ошибки и проблемы устранены. Подготовка доклада. Защита курсовой работы.	12 - 13-я недели
---	---	------------------

1.5 Порядок контроля и приемки системы:

Система разрабатывается с применением тестирования работоспособности функционала. При добавлении новых функций предыдущие тесты должны сохранять работоспособность.

Приемка работы осуществляется комиссией КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана кафедры ИУК5.

1.6 Требования к документированию:

Требуется предоставить:

- a) Техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-89
- b) Расчетно-пояснительную записку, включающую исследовательскую часть, проектно-конструкторскую часть и проектно- технологическую часть, включающую в себя руководство пользователя и руководство программиста (администратора), графическая часть, оформленная на листах формата. А3/А1. Расчетно-пояснительная записка выполняется с учетом требований, предусмотренных ГОСТ 7.32-2001 и 2.105-95.

2. Научно-исследовательская часть

2.1 Постановка задачи проектирования

Написать программу управления шагового двигателя, в которой при нажатии кнопки скорость вращения вала двигателя будет возрастать от $\min$ к $\max$, при этом диоды должны извещать о скорости вращения вала двигателя по закону: включено 4 диода – скорость 100% от $\max$ скорости вращения вала.

2.2 Описание предметной области

2.2.1 Общие сведения о шаговых двигателях

Шаговый двигатель — это особый тип электродвигателя, который преобразует электрические импульсы в дискретные угловые перемещения, то есть вращается не непрерывно, а пошагово. Каждый импульс тока, поданный на обмотки двигателя, поворачивает его вал на определенный угол, называемый шагом. Благодаря этому шаговые двигатели обеспечивают высокую точность позиционирования без необходимости использования датчиков обратной связи (например, энкодеров).

Устройство шагового двигателя:

Шаговый двигатель состоит из двух основных частей:

- Статор: Неподвижная часть двигателя, на которой расположены обмотки (катушки индуктивности). Количество обмоток (фаз) может быть разным (обычно от двух до пяти). Именно последовательное включение/выключение этих обмоток создает вращающееся магнитное поле.

- Ротор: Подвижная часть двигателя, которая вращается под воздействием магнитного поля статора. Конструкция ротора определяет тип шагового двигателя и его характеристики.

Принцип работы:

Принцип работы шагового двигателя основан на взаимодействии магнитных полей. Когда ток подается на одну из обмоток статора, создается магнитное поле, которое притягивает ротор в определенное положение. Затем ток переключается на следующую обмотку, создавая новое магнитное поле, которое поворачивает ротор на следующий шаг. Последовательное переключение обмоток приводит к дискретному вращению ротора.

Типы шаговых двигателей:

Существует несколько основных типов шаговых двигателей, различающихся по конструкции ротора:

- Шаговые двигатели с переменным магнитным сопротивлением (VR):
 - Ротор выполнен из магнитомягкого материала без постоянных магнитов и имеет зубцы.
 - Простая конструкция и низкая стоимость.
 - Низкий крутящий момент и относительно большой шаг.
 - Часто используются в приложениях, где не требуется высокая точность и момент.
- Шаговые двигатели с постоянными магнитами (PM):
 - Ротор содержит постоянные магниты.
 - Более высокий крутящий момент по сравнению с VR-двигателями.
 - Меньший шаг и более высокая точность.

- Широко используются в различных приложениях, где требуется точное позиционирование.
- Гибридные шаговые двигатели (НВ):
 - Сочетают в себе элементы VR и РМ-двигателей.
 - Ротор имеет зубцы и постоянные магниты.
 - Наивысший крутящий момент и наименьший шаг.
 - Самая высокая точность позиционирования.
 - Наиболее распространены в современных приложениях, где требуются высокие характеристики.

2.2.2 Архитектура приложения

Так как данная программа должна обеспечивать работу шагового двигателя в механизме и не должна связываться с сервером, приложение будет иметь одноуровневую архитектуру.

2.3 Анализ аналогов и прототипов

Разрабатываемая программа не является уникальной и имеет несколько аналогов. Однако аналоги можно будет использовать в качестве примера.

2.3.1 Simens S7-1200

Контроллеры Siemens предлагают более мощные и надежные решения для управления шаговыми двигателями в промышленных приложениях по сравнению с Arduino Uno. Они обеспечивают высокую точность, гибкость и масштабируемость, что делает их предпочтительным выбором для сложных систем автоматизации. Arduino Uno, в свою очередь, является отличным инструментом для обучения, прототипирования и простых проектов, но имеет ограничения в производительности и надежности.

Производительность:

Поддержка процессоров с тактовой частотой до 100 МГц.

Встроенная память до 125 кБ для программ и данных.

Интерфейсы:

Встроенные порты Ethernet для связи и программирования.

Поддержка модулей ввода/вывода (I/O), аналоговых и цифровых сигналов.

Программирование:

Программирование через TIA Portal с поддержкой языков LAD, FBD, STL и SCL.

Встроенные функции для PID-регулирования и траекторного управления.

Расширяемость:

Возможность подключения дополнительных модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей.

Поддержка до 8 модулей расширения.

Применение:

Идеален для малых и средних систем автоматизации, таких как управление машинами и оборудованием.

2.3.2 Миландр K1976

Выбор между контроллером Миландр и Arduino Uno зависит от конкретных требований вашего проекта:

Если вам необходима высокая производительность и низкое потребление энергии, а также поддержка множества периферийных интерфейсов, стоит рассмотреть контроллеры Миландр.

Если важна простота использования, наличие обширной документации и примеров, а также низкая стоимость и доступность, то Arduino Uno может быть лучшим выбором.

В конечном итоге, выбор контроллера должен основываться на специфических потребностях и ограничениях вашего проекта.

Преимущества контроллеров Миландр

Высокая производительность: Подходят для сложных вычислительных задач и управления реального времени.

Разнообразие периферийных интерфейсов: Широкий выбор интерфейсов позволяет интегрировать с различными внешними устройствами.

Низкое потребление энергии: Оптимизированы для использования в энергосберегающих устройствах.

Надежность и безопасность: Встроенные функции безопасности делают их подходящими для критически важных приложений.

Процессорное ядро: ARM Cortex-M0/M3/M4

Тактовая частота: До 144 МГц (в зависимости от модели)

Память:

ОЗУ (RAM): До 128 КБ

Встроенная флэш-память (Flash): До 1 МБ

Периферийные интерфейсы:

UART, SPI, I2C, CAN, USB

АЦП (ADC) и ЦАП (DAC)

PWM, таймеры, счетчики

2.4 Перечень задач подлежащих решению в процессе разработки

1. Изучить предметную область и на основе полученной информации определить вид программы.

2. Разработать план поэтапного формирования
3. Создать или изучить готовые алгоритмы необходимых операций
4. Создать схему, в которой будет присутствовать микроконтроллер, шаговый двигатель и другие нужные детали
5. Написать код для микроконтроллера, удовлетворяющий условиям заданий.

2.5 Обоснование выбора инструментов и платформы для разработки

Языком разработки был выбран C++ так как он более предпочтителен на основе имеющихся навыков и знаний, а также имеет в своих библиотеках необходимые функции и методы. Этот язык удобней ассемблера и позволяет работать с портами микроконтроллера.

В качестве ПО для написания кода программы микроконтроллера была выбрана Arduino IDE. Она позволяет писать код для микроконтроллера и сразу передать его на микроконтроллер через USB. Уникальной чертой среды является возможность эффективной разработки программ для работы разнообразных микроконтроллеров и отладки микропрограммного обеспечения.

Arduino IDE позволяет подключать множество библиотек электронных компонентов, а недостающие - можно сделать самостоятельно.

Основные преимущества:

- Упрощается использование и освоение микроконтроллеров.
- Разработка происходит в одной среде, и не требует дополнительных программ и утилит.

3. Проектно-конструкторская часть

3.1 Разработка аппаратной и программной структуры системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере

В первую очередь нужно выполнить поиск необходимого контроллера. При выборе контроллера было решено использовать Arduino Uno с микроконтроллером Atmega328P. Программная память которого равна 32 кБ, тактовая частота – 16МГц. Для поставленной задачи он нам более чем подходит.

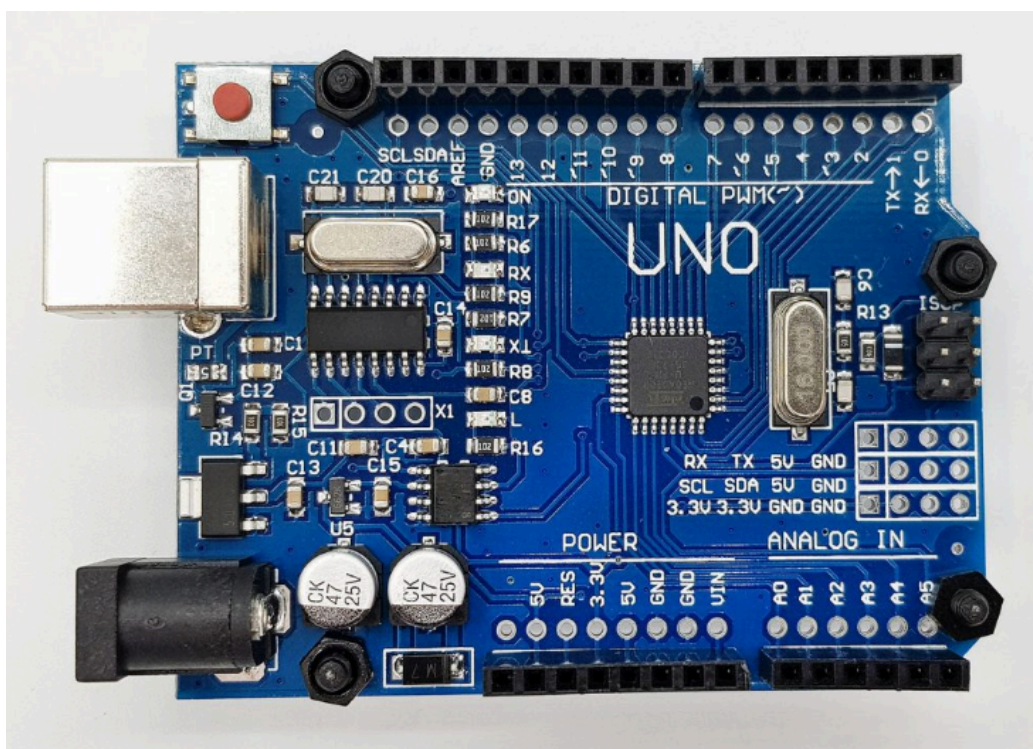


Рисунок 1 – Контроллер Arduino Uno.

Следующим шагом стал выбор шагового двигателя. Я выбрал «STEPPER MOTOR 28BYJ-48» это биполярный шаговый двигатель, который относится к виду бесколлекторных двигателей непрерывного (постоянного) тока.

3.2 Разработка алгоритмов системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере

Для выполнения поставленной задачи необходимо инициализировать соответствующие порты. С помощью команды `pinMode` можно установить состояние портов контроллера на ввод или вывод.

Для управления шаговым двигателем используются порты 11, 10, 9, 8 на контроллере, для управления светодиодами используются порты 7, 6, 5, 4 на выход. Для считывания нажатий двух кнопок используются порты 3, 2 на вход.

Программа состоит из основного цикла, который проверяет нет ли высокого состояния на одной из кнопок, если есть, то прибавляет или уменьшает переменную скорости в зависимости от нажатой кнопки, после чего обновляет ряд светодиодов для наглядного отображения изменения скорости. Цикл также вызывает различные функции для вращения вала двигателя и изменения состояния светодиодов.

3.3 Разработка аппаратной архитектуры системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере

Так как силы тока микроконтроллера недостаточно для надёжной работы шагового двигателя. Для управления двигателями робота необходимо устройство, которое бы преобразовывало управляющие сигналы малой мощности в токи, достаточные для управления моторами. Такое устройство называют драйвером двигателей. достаточно много самых различных схем для управления электродвигателями. Они различаются как мощностью, так и элементной базой, на основе которой они выполнены.

Я выбрал один из самых простых драйверов управления двигателями. Он выполнен в виде полностью готовой к работе микросхемы. Эта микросхема называется ULN2003AN и является одной из самых распространенных микросхем, предназначенных для этой цели. ULN2003AN содержит сразу два

драйвера для управления электродвигателями небольшой мощности (четыре независимых канала, объединенных в две пары). Имеет входы для управляющих сигналов направления вращения, импульса шага, разрешения работы и две пары выходов для подключения электромотора. Эти входы используются для разрешения работ, управления направлением вращения и скоростью вращения электромоторов с помощью импульсов шага.

ULN2003AN обеспечивает разделение электропитания для микросхемы и для управляемых ею двигателей, что позволяет подключить электродвигатели с большим напряжением питания, чем у микросхемы. Разделение электропитания микросхем и электродвигателей может быть также необходимо для уменьшения помех, вызванных бросками напряжения, связанными с работой моторов.

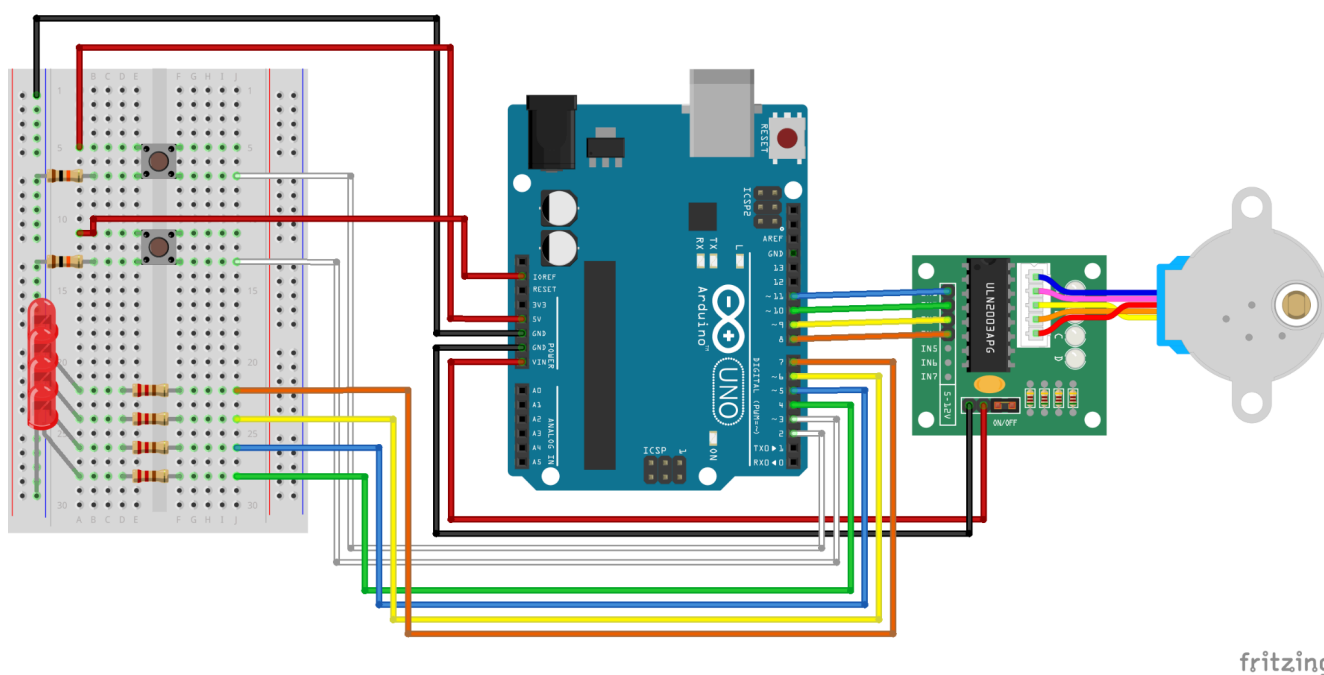


Рисунок 2 – Полная схема устройства.

3.4 Разработка систем передачи информации системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере

Для передачи программного кода на микроконтроллер обычно используется программатор. Однако, так как я использую контроллер Arduino, то все функции

программатора берёт на себя встроенные компоненты Arduino UNO и Arduino IDE.

3.5 Разработка интерфейса взаимодействия пользователя с системой автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере

В этом приложении будет использовано стандартное решение, включающее в себя макетную плату со светодиодами, светодиоды контроллера Arduino UNO , драйвера ULN2003AN, кнопку перезагрузки контроллера и кнопки на макетной плате.

4. Проектно-технологическая часть

4.1 Тестирование и отладка макета аппаратной и программной частей системы автоматического управления шаговым двигателем на микроконтроллере

В таблице 4.1 приведены результаты тестирования готового модуля методом чёрного ящика.

Таблица 4.1 – Тест кейсы

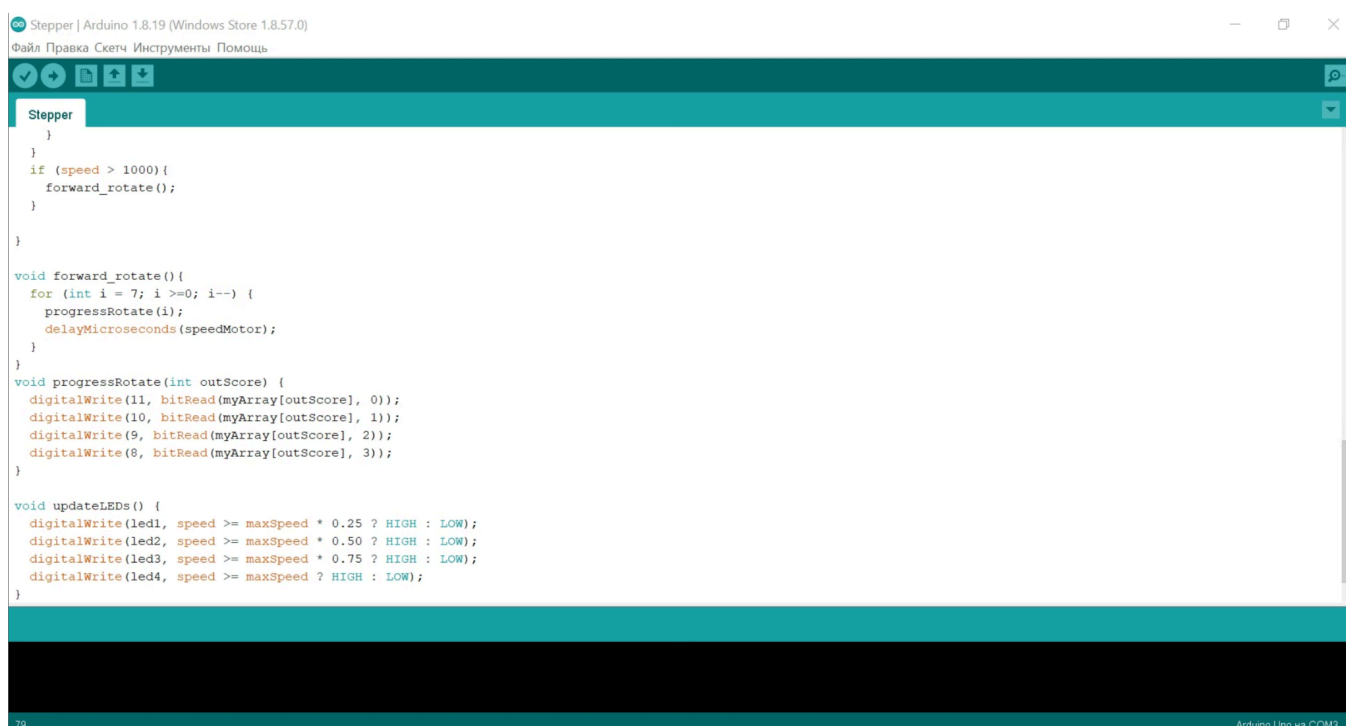
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Подключить питание	Загораются информационные огни на плате Arduino UNO, светодиоды на макетной плате не горят, двигатель не вращается	Выполнен
Нажать 1 раз на кнопку увеличения скорости	Светодиоды на драйвере двигателя начинают моргать, вал двигателя начинает медленное движение, светодиоды на макетной плате не горят	Выполнен
Зажать кнопку увеличения скорости	Вал двигателя начинает вращаться быстрее, светодиоды на макетной плате показывают скорость в процентном соотношении от максимальной по закону: 1 светодиод - 25%, 2 - 50%, 3 - 75%, 4 - 100%	Выполнен

Таблица 4.1 - Продолжение

Зажать кнопку уменьшения скорости	Вал двигателя начинает замедлять своё вращение до полной остановки, светодиоды гаснут один за другим на макетной плате	Выполнен
--------------------------------------	---	----------

4.2 Разработка руководства пользователя

Для начала работы необходимо прошить контроллер Arduino Uno. Для прошивки контроллеров Arduino нужен только кабель, т.к. программатор уже встроен. После чего нужно собрать схему из контроллера, драйвера управления двигателями ULN2003AN, шагового двигателя и проводов с семисегментным индикатором. А также добавить источник тока и резисторы в нужные места.



```

Stepper
}
}
if (speed > 1000){
  forward_rotate();
}
}

void forward_rotate(){
  for (int i = 7; i >=0; i--) {
    progressRotate(i);
    delayMicroseconds (speedMotor);
  }
}

void progressRotate(int outScore) {
  digitalWrite(11, bitRead(myArray[outScore], 0));
  digitalWrite(10, bitRead(myArray[outScore], 1));
  digitalWrite(9, bitRead(myArray[outScore], 2));
  digitalWrite(8, bitRead(myArray[outScore], 3));
}

void updateLEDs() {
  digitalWrite(led1, speed >= maxSpeed * 0.25 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(led2, speed >= maxSpeed * 0.50 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(led3, speed >= maxSpeed * 0.75 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(led4, speed >= maxSpeed ? HIGH : LOW);
}
  
```

Рисунок 3 – Экран IDE

Для прошивки контроллера необходимо подключить его к компьютеру. Запускаем Arduino IDE, открываем необходимый файл с программой, выбираем порт и тип контроллера. Нажимаем кнопку «Upload». Если появится сообщение “Upload done”, значит программа записалась.

4.3 Экспериментальные данные тестирования процедур и функциональных задач

Необходимо провести итоговые тесты готового проекта: для этого необходимо собрать устройство согласно схеме.

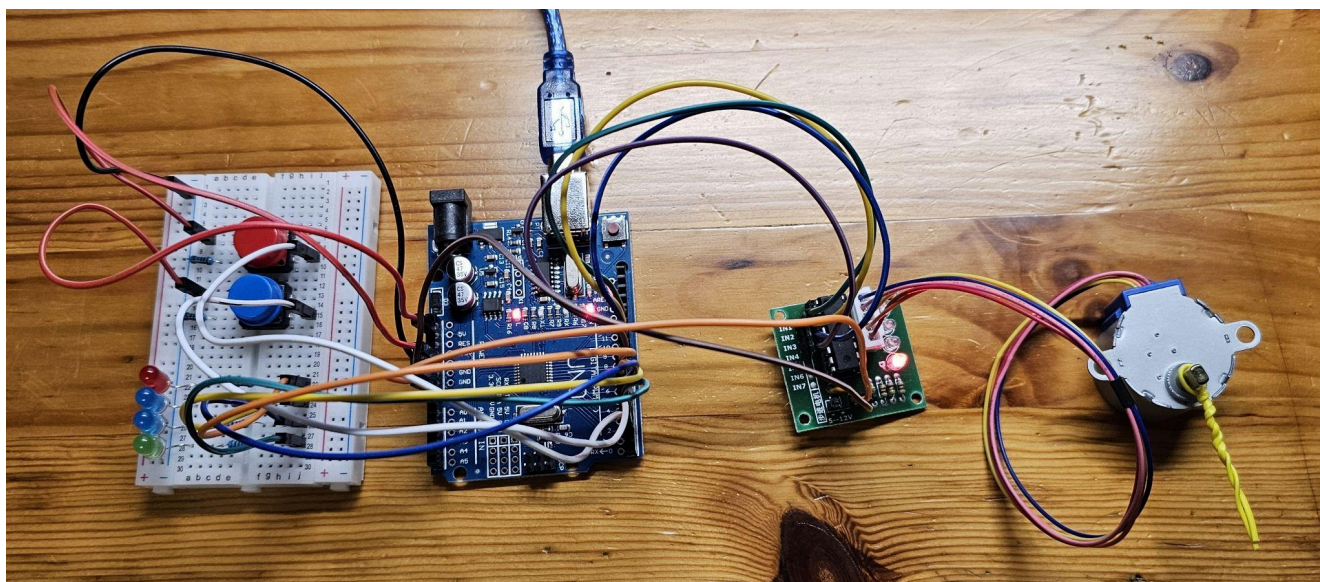


Рисунок 4 – Схема работы

При нажатии синюю кнопку увеличения скорости вал двигателя начинает вращение, при повторном нажатии скорость вращения увеличивается, при нажатии на красную кнопку уменьшения скорости вращение замедляется. Светодиоды обозначают скорость вращения вала шагового двигателя по следующему закону: 1 светодиод горит - 25%, 2 - 50%, 3 - 75%, 4 -100%.

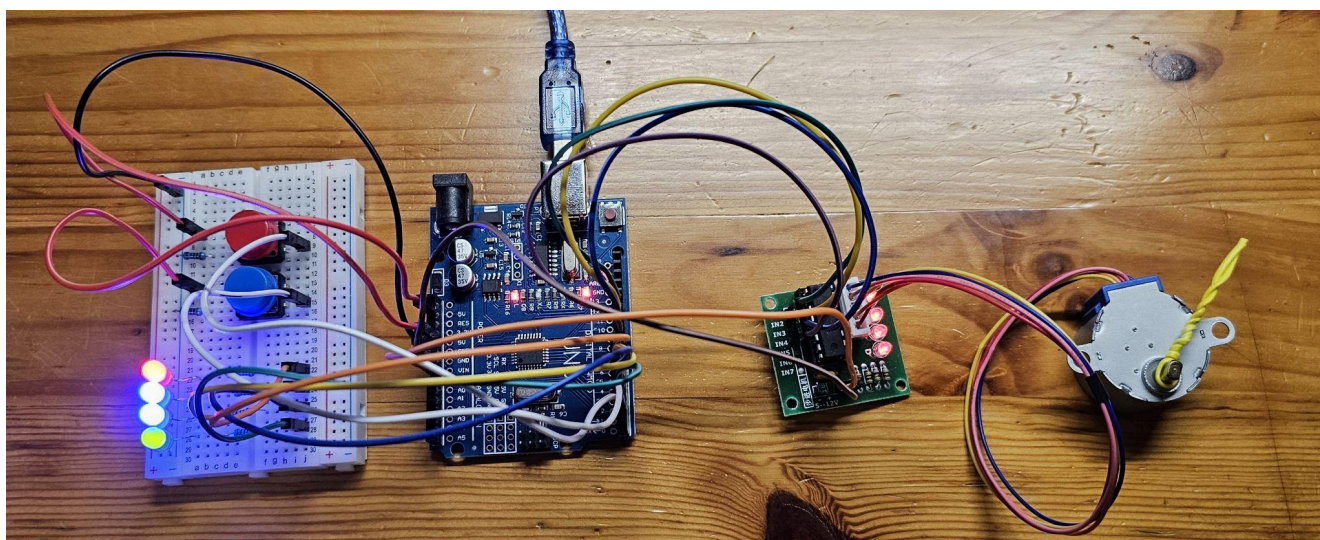


Рисунок 5 – Максимальная скорость вращения вала

Если скорость вращения дойдёт до минимальной, двигатель остановится.

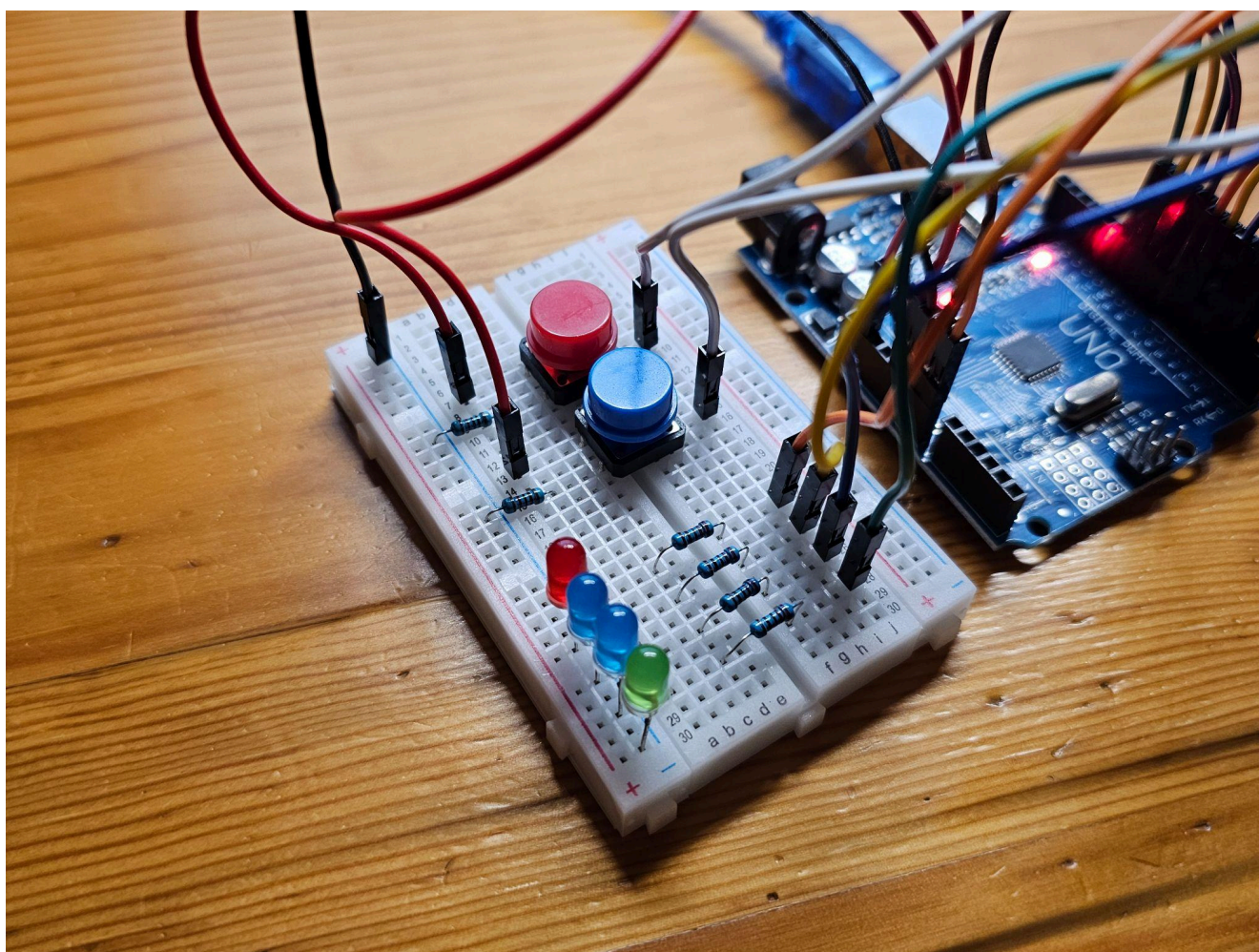


Рисунок 6 – Макетная плата с элементами управления

Петля программы

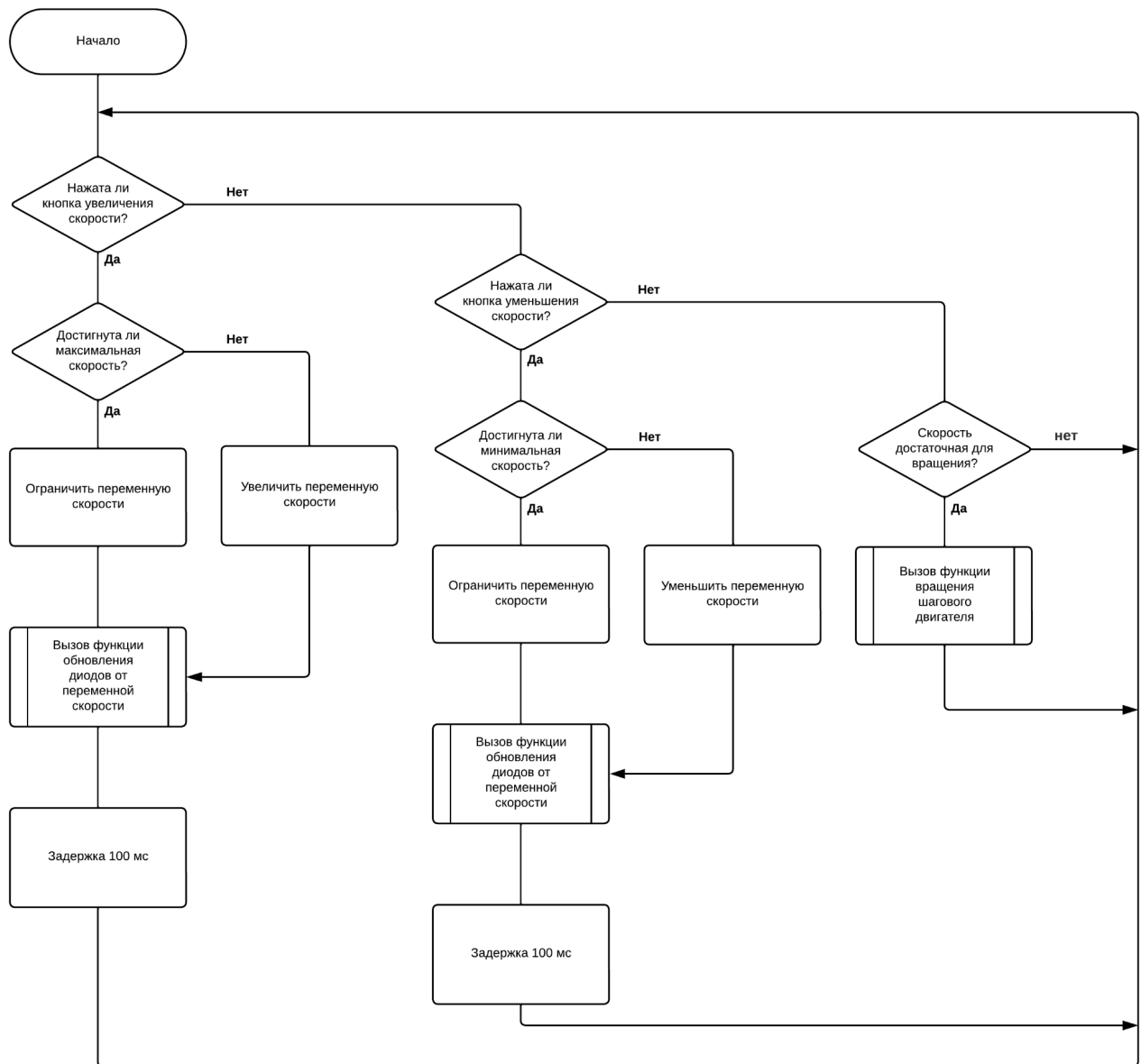


Рисунок 7 - Алгоритм работы программы

Приложение – листинг программы

```
int speedMotor = 80000;
int countNull = 0;    //к-во шагов
int countStep = 512; //к-во шагов для одного оборота (360 градусов)
int myArray[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001,
B01001};

const int buttonIncrease = 3; // кнопка увеличения скорости
const int buttonDecrease = 2; // кнопка уменьшения скорости
const int led1 = 7; // 25%
const int led2 = 6; // 50%
const int led3 = 5; // 75%
const int led4 = 4; // 100%

int speed = 1000; // текущая скорость
const int maxSpeed = 80000;
const int minSpeed = 1000;

void setup() {
    pinMode(buttonIncrease, INPUT_PULLUP);
    pinMode(buttonDecrease, INPUT_PULLUP);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
    pinMode(led4, OUTPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
    pinMode(10, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);

    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
}

void loop() {
    // Проверка нажатия кнопки увеличения скорости
    if (digitalRead(buttonIncrease) == HIGH) {
        if (speed < maxSpeed) {
            speed += 500;
            speedMotor -= 500;
            if (speed > maxSpeed) speed = maxSpeed; // Ограничиваем максимальную
            скорость

            updateLEDs();
        }
    }
}
```

```

        delay(100);
    }
}

// Проверка нажатия кнопки уменьшения скорости
if (digitalRead(buttonDecrease) == HIGH) {
    if (speed > minSpeed) {
        speed -= 500;
        speedMotor += 500;
        if (speed < minSpeed) speed = minSpeed; // Ограничиваем минимальную
скорость
        updateLEDs();
        delay(100);
    }
}
if (speed > 1000){
    forward_rotate();
}

}

void forward_rotate(){
    for (int i = 7; i >=0; i--) {
        progressRotate(i);
        delayMicroseconds(speedMotor);
    }
}

void progressRotate(int outScore) {
    digitalWrite(11, bitRead(myArray[outScore], 0));
    digitalWrite(10, bitRead(myArray[outScore], 1));
    digitalWrite(9, bitRead(myArray[outScore], 2));
    digitalWrite(8, bitRead(myArray[outScore], 3));
}

void updateLEDs() {
    digitalWrite(led1, speed >= maxSpeed * 0.25 ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(led2, speed >= maxSpeed * 0.50 ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(led3, speed >= maxSpeed * 0.75 ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(led4, speed >= maxSpeed ? HIGH : LOW);
}

```

Заключение

При выполнении курсовой работы «Разработка системы управления шаговым двигателем на микроконтроллере» по дисциплине «Элементы управления в автоматизированных системах обработки информации и управления» была выбрана и описана предметная область, а также выделена цель применения программы.

Выполнен анализ аналогов и обоснован выбор платформы для разработки.

Составлена Научно-Исследовательская часть для введения в тему работы и описания подходов к решению, Проектно-Конструкторская часть для понимания структуры и архитектуры разработанного приложения, и Проектно-Технологическая часть для демонстрации интерфейса полученного приложения, и обоснования способов взаимодействия с ним, приведения его спецификации и проведения тестирования

Было разработано изделие, соответствующее представленным в ТЗ требованиям. В процессе работы получены знания и навыки программирования микроконтроллеров, создание схем и навыки прошивки микроконтроллеров.

Созданное изделие также можно улучшить в будущем.

Список литературы

- 1) Ачилов Р.Н. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR.: М: ДМКпресс, 2013.
https://e.lanbook.com/book/66472?category_pk=1547#book_name
- 2) Васильков А.В., Васильков А.А., Васильков И.А. Микроконтроллеры AVR: практикум для начинающих. М.: Форум, 2013.
- 3) Е.В. Смирнова, А.В. Пролетарский, Е.А. Ромашкина и др. Практика программирования микроконтроллеров AVR. Учебное пособие. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013.
- 4) Сидоров В.Н., Сломинская Е.Н., Полникова Т.В., Макарова О.Ю. Оформление графической части выпускной квалификационной работы. Учебное пособие. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.
- 5) Каталог библиотек для работы с микроконтроллерами. [Электронный ресурс] – URL:// <https://metanit.com/sharp/wpf/6.php>
- 6) Полное руководство по языку программирования C 5. [Электронный ресурс] – URL:// <https://metanit.com/sharp/tutorial/>